

Progetto di Sistemi Distribuiti e Cloud Computing

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica - a.a. 2025/26

Studente: _____ Giuseppe G. Misitano _____ Matricola: _____ 281049 _____

Data di assegnazione del progetto: _____ 01/06/2026 _____

Realizzare un'applicazione cloud-based per la **gestione di schede relative a documenti amministrativi di un comune** (ad esempio, delibere, autorizzazioni, piani comunali), in grado di catalogare, classificare e ricercare i documenti attraverso tecniche di Intelligenza Artificiale. Il sistema dovrà consentire l'inserimento manuale o il caricamento massivo di schede documentali in formato CSV o JSON, includendo informazioni come nome del documento, descrizione testuale, tipologia, data, uffici interessati, firma/e, ed immagine della prima pagina.

L'utente potrà cercare un documento utilizzando parole chiave contenute nelle informazioni o anche attraverso il caricamento della foto della prima pagina. In caso di caricamento di un'immagine, il sistema potrà utilizzare tecniche OCR per estrarre automaticamente il testo e confrontarlo con i dati presenti nell'archivio documentale.

L'AI generativa, inoltre, potrà essere usata per fornire informazioni utili all'utente, come ad esempio suggerire documenti simili e proporre eventuali documenti attinenti a quello cercato.

Il progetto potrà utilizzare servizi cloud o librerie open-source come spaCy, KeyBERT e scikit-learn per l'analisi testuale, oltre a servizi di image processing e OCR come Google Vision API, Azure AI Services, Amazon Textract e Amazon Rekognition per il riconoscimento automatico delle informazioni.

Il sistema realizzato, tuttavia, dovrà utilizzare le soluzioni di calcolo, storage e virtualizzazione messe a disposizione da:

■ **Docker Engine**

Per il completamento del progetto, lo studente dovrà presentare una demo funzionante dell'applicazione sopra descritta.

È consentito l'uso di strumenti di AI generativa per lo sviluppo del progetto. Qualora lo studente faccia uso di questi strumenti per sviluppare parti del progetto, tale utilizzo dovrà essere documentato in modo trasparente all'interno della relazione finale, indicando lo strumento di IA generativa utilizzato, i prompt definiti e le parti sviluppate.

Consegna e valutazione del progetto

La consegna del progetto consiste in:

- consegna tramite link a uno spazio di Cloud storage contenente tutti i sorgenti necessari per il funzionamento del sistema e una relazione in formato pdf;
- copia cartacea della relazione da presentare il giorno della demo.

I principali criteri di valutazione del progetto saranno: 1) rispondenza ai requisiti; 2) originalità; 3) organizzazione del codice (es., leggibilità e modularità); 3) organizzazione e completezza della relazione.

Il progetto deve essere consegnato con due giorni di anticipo sulla data dell'esame.